

Clean Air Tech

Modelo do banco de dados

PostgreSQL 17 + TimescaleDB · camadas raw, refined e trusted

Dispositivo de Monitoramento de Qualidade do Ar com Aplicativo de Aconselhamento

Engenharia de Software · UNICESUMAR Curitiba

Daniel Fernando Abreu de Moraes · Gabriel Guedes Archanjo · Lorena Andrade de Souza · Vanusa da Silva Almeida

Gerado a partir do banco real em 07 de outubro de 2026

Resumo

O banco foi construído por migrations versionadas e validado de ponta a ponta: aplicar, desfazer e reaplicar todas as migrations, e uma bateria de testes automatizados sobre regras de integridade, segurança e carga de dados. Os números e diagramas deste documento foram lidos do próprio banco.

43

tabelas

336

colunas

47

chaves estrangeiras

101

regras CHECK

107

índices

33

gatilhos

57

políticas RLS

26

funções

84

testes automatizados

Princípios de projeto

- **Três camadas:** *raw* (dado bruto, retenção curta) → *refined* (modelo operacional em 3FN) → *trusted* (esquema estrela, sem dado pessoal).
- **Segurança em profundidade:** quatro papéis de banco com privilégio mínimo; Row Level Security isolando cada usuário; colunas sensíveis (hash de senha, segredo de MFA, tokens) invisíveis ao usuário final por GRANT; leituras dos sensores só pela view filtrada.
- **Auditoria imutável:** a trilha é somente-inserção e nunca grava segredos; telemetria do dispositivo não gera ruído na trilha.
- **Histórico correto (SCD Tipo 2):** firmware, versões dos modelos de IA e a dimensão de dispositivo guardam o passado; o rollback de um modelo de IA cria um novo período de vigência em vez de apagar.
- **Gestão de frota:** Device Shadow (estado desejado × reportado), grupos, feature flags com rollout percentual, lotes, certificações e garantias.
- **Identidade completa:** e-mail, telefone (E.164), login social (Apple por *sub*, nunca por e-mail), MFA, sessões e recuperação de senha com token de uso único.
- **Padrões internacionais:** TIMESTAMPTZ (ISO 8601), fuso IANA, idioma BCP 47, telefone E.164, UUID, unidade de medida no nome da coluna.

Ajustes e validação

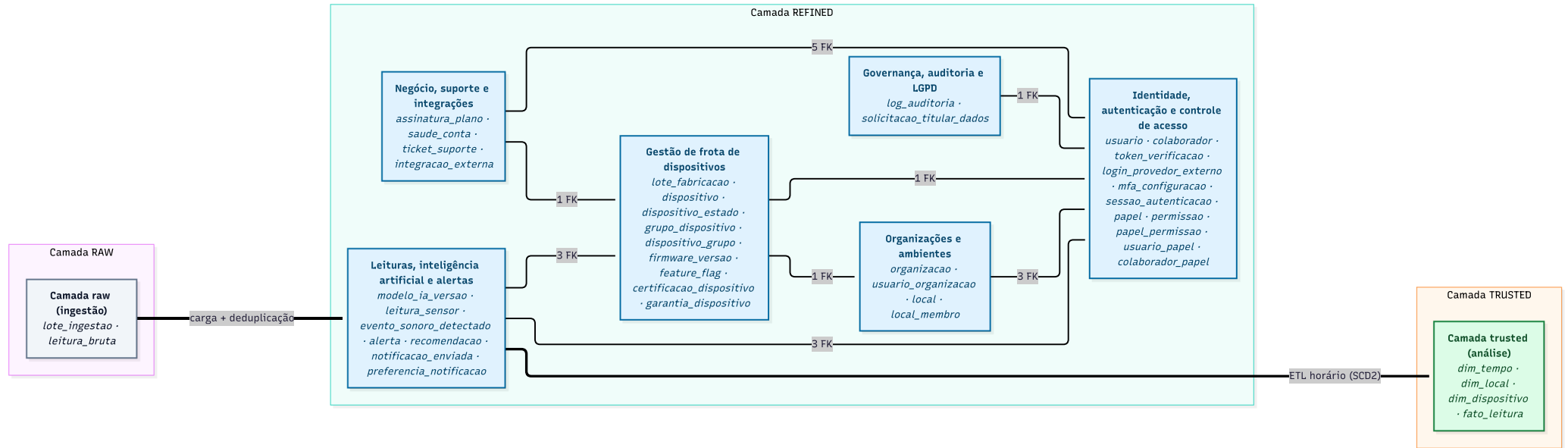
Ajustes em relação ao Manual de Desenvolvimento (v1)

- **Fato horário:** a chave de tempo era apenas uma data, o que não sustenta granularidade horária; foi acrescentada `hora_do_dia` à chave.
- **Organização × ambiente:** a organização não se ligava a nenhum ambiente; `local.organizacao_id` fecha o modelo multi-organização.
- **Tipos de alerta:** ampliados de 5 para 10, cobrindo todas as grandezas medidas (PM10, NO₂, TVOC, UV e temperatura).
- **Titular do dispositivo:** o manual tratava `usuario_proprietario_id` como redundante e também como distinto de `local_membro`; a regra adotada é que ele seja proprietário do local (dono ou membro com nível proprietário), garantida por gatilho.
- **Leituras e RLS:** a hypertable comprimida não recebe RLS; a API lê pela view `v_leitura_sensor_usuario`.
- **Carga raw → refined:** usa `INSERT ... ON CONFLICT DO NOTHING` (suportado em hypertable) no lugar de `MERGE`.

Como o banco foi validado

- **Migrations reversíveis:** as 9 migrations são aplicadas, desfeitas por completo e reaplicadas a cada validação.
- **84 testes automatizados** em PostgreSQL 17 real, cobrindo estrutura (convenções de nomes, comentários, índices em toda FK, ausência de dado pessoal na camada trusted), identidade e autenticação, frota, leituras, alertas, suporte, LGPD e a carga `raw → refined → trusted`.
- **Segurança testada com cenário de vários usuários:** dono, convidado, gestor e membro de organização e um usuário sem vínculo; falha fechada quando a sessão não informa o usuário; usuário não consegue se promover, alterar status da conta nem ler hash de senha, token ou segredo de MFA.
- **TimescaleDB:** hypertable, compressão e políticas de retenção são verificadas no CI com a imagem oficial do TimescaleDB.
- **Reprodutível:** `npm run db:validar` roda tudo sem Docker (PostgreSQL embutido); `npm run db:diagramas` regenera estes diagramas a partir do banco real.

Visão geral das camadas e domínios



1. Identidade, autenticação e controle de acesso

Contas de clientes e da equipe interna; login por e-mail, telefone e provedores sociais (Google, Apple, Facebook); MFA, sessões e recuperação de senha; e o RBAC (papéis e permissões) compartilhado entre clientes e colaboradores.

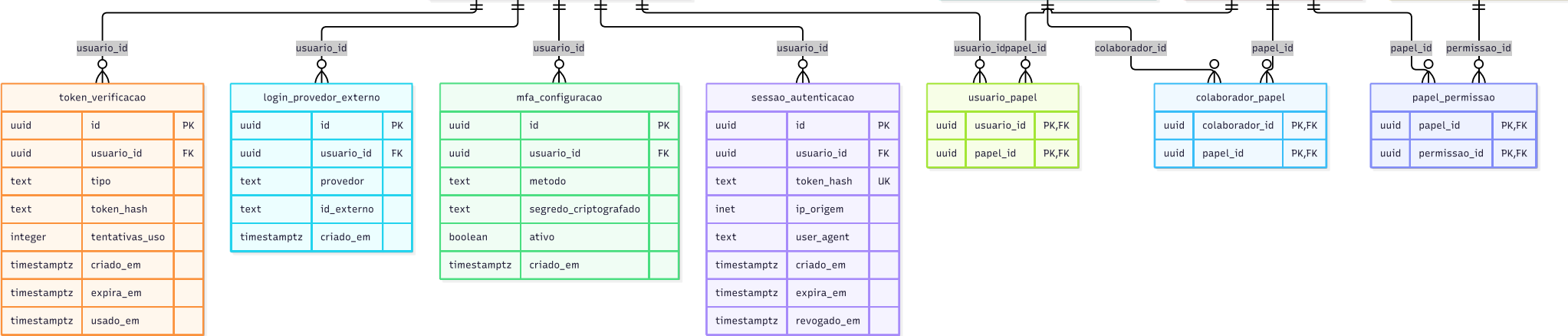
usuario	Conta do cliente final do aplicativo.
colaborador	Membro da equipe interna (suporte, administração). Separado de usuario (cliente).
token_verificacao	Token de uso único e expiração curta (OWASP Forgot Password; Twilio para OTP).
login_provedor_externo	Vínculo entre a conta e um provedor de login social.
mfa_configuracao	Configuração de autenticação multifator do usuário.
sessao_autenticacao	Sessão de autenticação ativa do usuário no aplicativo.
papel	Papel de acesso (RBAC). escopo separa papéis de cliente e de colaborador interno.
permissao	Permissão granular do sistema (ex.: dispositivo.gerenciar).
papel_permissao	N:M entre papel e permissao.
usuario_papel	N:M entre usuario e papel (apenas papéis de escopo cliente).
colaborador_papel	N:M entre colaborador e papel (apenas papéis de escopo interno).

usuario		
uuid	id	PK
text	nome_completo	
text	email	
text	senha_hash	
text	telefone	
boolean	telefone_verificado	
text	papel_usuario	
text	status_conta	
boolean	email_verificado	
timestampz	ultimo_login_em	
timestampz	senha_alterada_em	
boolean	mfa_habilitado	
integer	tentativas_login_falhas	
timestampz	bloqueado_ate	
text	idioma_preferido	
text	fuso_horario	
boolean	consentimento_lgpd_aceito	
timestampz	consentimento_lgpd_data	
text	termos_uso_versao_aceita	
timestampz	termos_uso_aceito_em	
text	classificacao_dado	
date	retencao_dado_ate	
timestampz	criado_em	
timestampz	atualizado_em	
timestampz	removido_em	

colaborador		
uuid	id	PK
text	nome	
text	email_corporativo	
text	cargo	
boolean	ativo	
timestampz	criado_em	

papel		
uuid	id	PK
text	nome	UK
text	descricao	
text	escopo	
timestampz	criado_em	

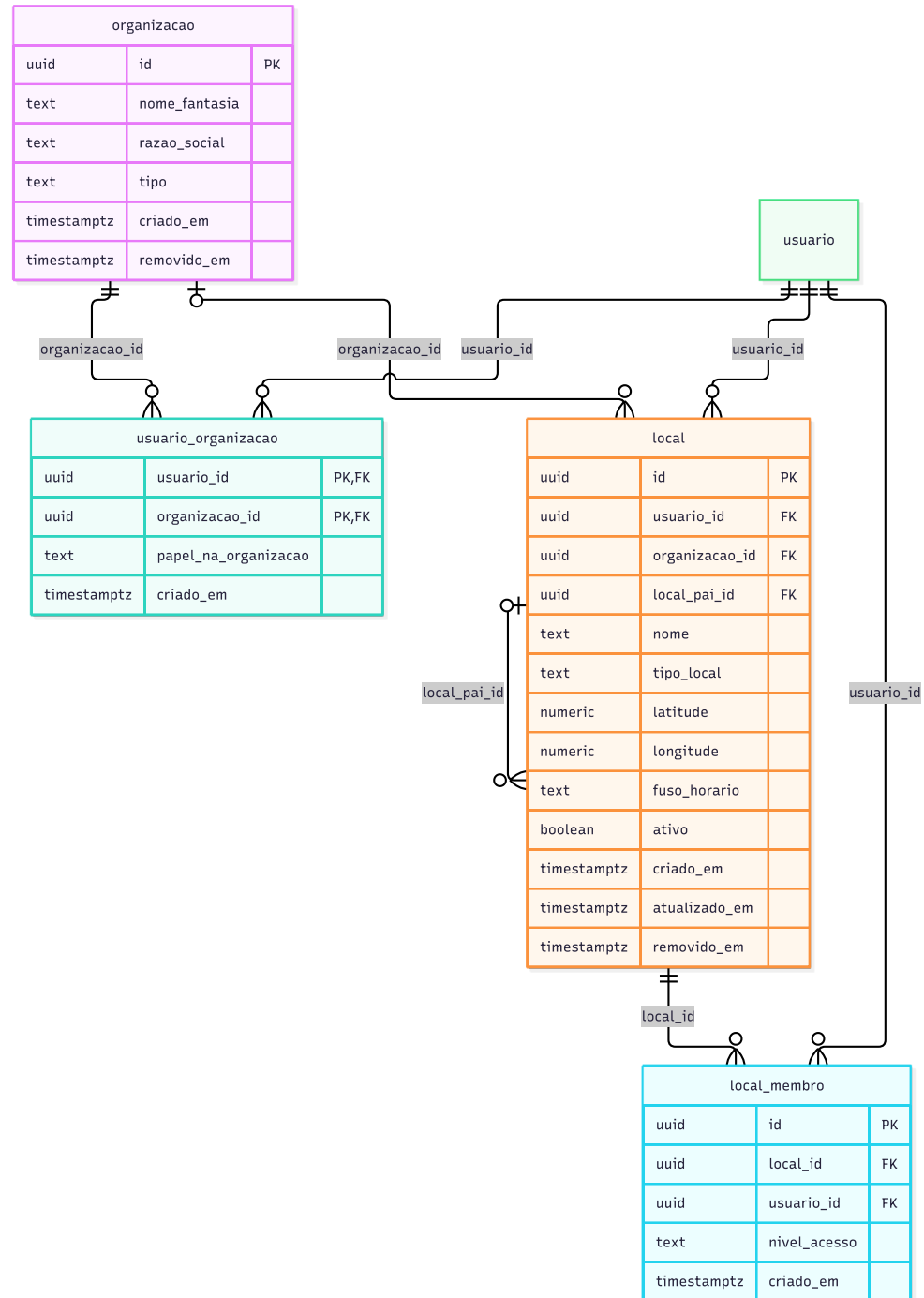
permissao		
uuid	id	PK
text	chave	UK
text	descricao	
timestampz	criado_em	



2. Organizações e ambientes

Organizações clientes (escola, hospital, empresa) ligadas aos usuários por vínculo (membership), e os ambientes físicos monitorados, em hierarquia (casa > cômodo) e compartilháveis entre usuários.

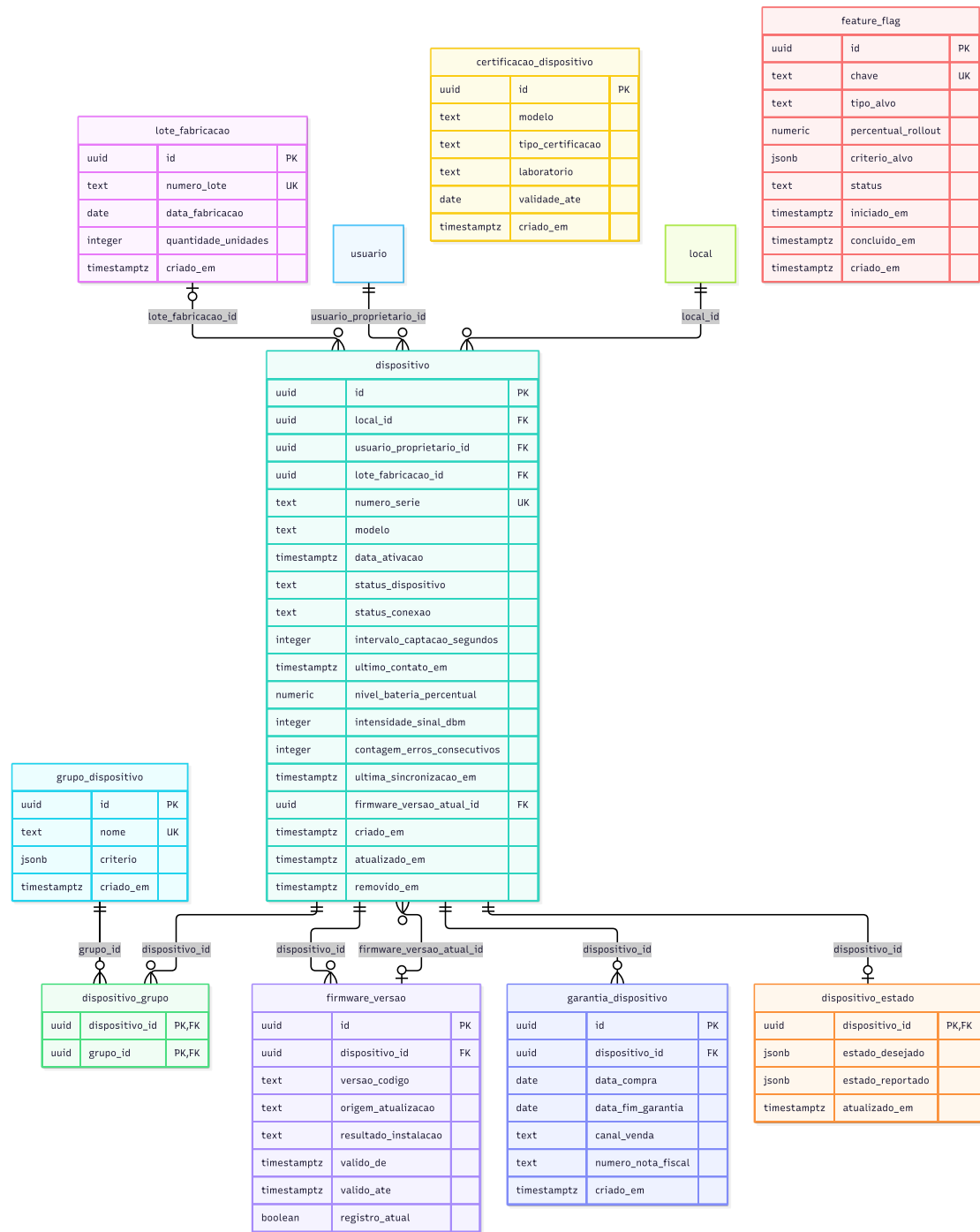
organizacao	Cliente institucional (escola, hospital, empresa).
usuario_organizacao	Padrão membership: o usuário pertence a N organizações; não há tenant_id direto em usuario.
local	Ambiente físico monitorado, com hierarquia (auto-relacionamento).
local_membro	Quem tem acesso compartilhado ao ambiente. Distinto de dispositivo.usuario_proprietario_id (titular financeiro).



3. Gestão de frota de dispositivos

Cadastro e operação do parque de dispositivos: estado desejado × reportado (Device Shadow), grupos para operação em lote, firmware com histórico (SCD Tipo 2), feature flags de rollout, lotes de fabricação, certificações e garantias.

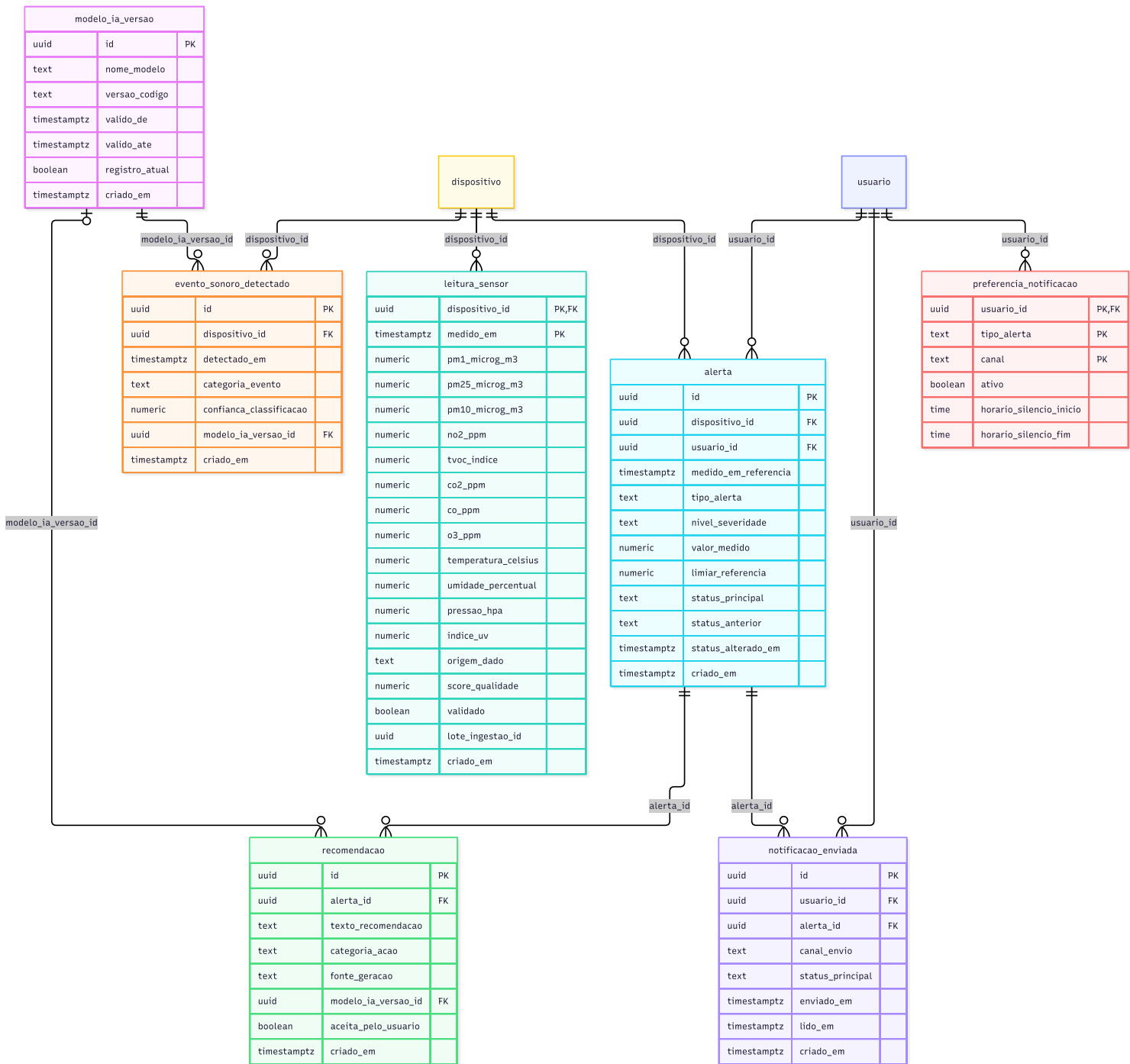
lote_fabricacao	Lote de produção do hardware.
dispositivo	Unidade física de monitoramento.
dispositivo_estado	Padrão Device Shadow (AWS IoT): configuração desejada x última confirmada pelo dispositivo. Permite configurar com o dispositivo offline.
grupo_dispositivo	Grupo lógico de dispositivos para operação em lote (padrão Thing Groups).
dispositivo_grupo	N:M entre dispositivo e grupo_dispositivo.
firmware_versao	Histórico de firmware por dispositivo (SCD Tipo 2). Instalação com falha/revertida é registrada, mas não vira registro_atual.
feature_flag	Rollout gradual e reversível de firmware, modelo de IA ou funcionalidade do app.
certificacao_dispositivo	Certificações regulatórias obrigatórias por modelo de hardware (RF.11 de hardware).
garantia_dispositivo	Períodos de garantia. 1:N com dispositivo: uma troca por RMA gera novo registro.



4. Leituras, inteligência artificial e alertas

Medições dos sensores (hypertable TimescaleDB), eventos sonoros classificados por TinyML, versões dos modelos de IA com rollback, alertas, recomendações e notificações com preferências por usuário.

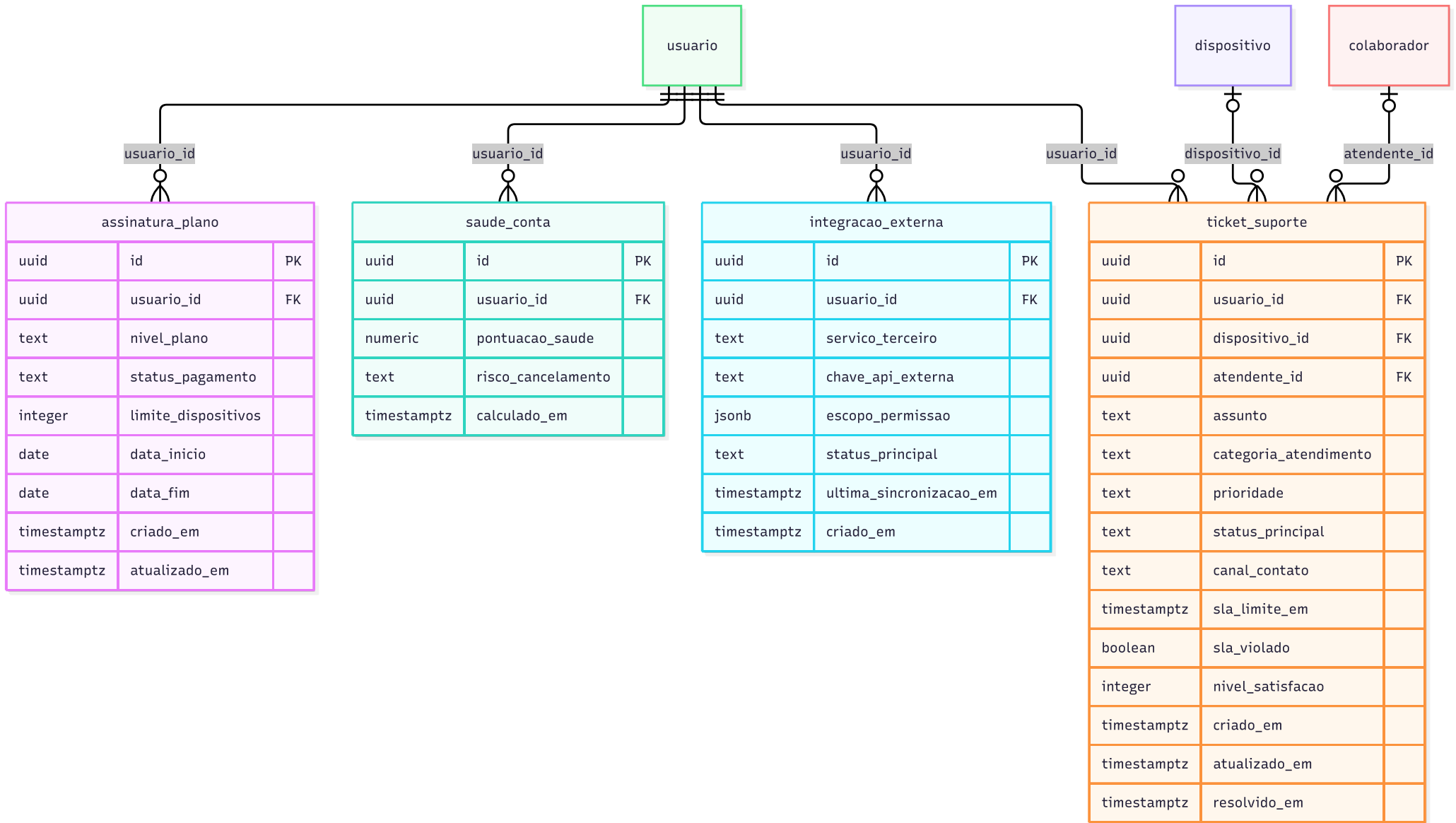
modelo_ia_versao	Histórico de versões dos modelos de IA/ML (SCD Tipo 2). Rollback = novo período de vigência da versão anterior (refined.reverter_modelo_ia), preservando o histórico (RNF 20.1).
leitura_sensor	Medição ambiental. Hypertable TimescaleDB particionada por medido_em; PK composta alinhada ao particionamento.
evento_sonoro_detectado	Classificação de evento sonoro por TinyML local (cozinha, aspirador, chuva, trovão). Não armazena áudio.
alerta	Evento derivado de leitura que ultrapassa limiar. Sem FK para leitura_sensor (hypertable): referência por (dispositivo_id, medido_em_referencia).
recomendacao	Ação sugerida ao usuário a partir de um alerta. aceita_pelo_usuario alimenta o aprendizado do modelo.
notificacao_enviada	Uma linha por destinatário e canal.
preferencia_notificacao	Preferência por usuário, tipo de alerta e canal; permite modo silencioso por horário.



5. Negócio, suporte e integrações

Planos de assinatura, saúde da conta (risco de cancelamento), tickets de suporte com controle de SLA e integrações com Alexa, IFTTT, Google Home e Home Assistant.

assinatura_plano	Nível de assinatura do usuário. Mantém histórico; apenas uma vigente por usuário.
saude_conta	Engajamento e risco de cancelamento, recalculados periodicamente por processo analítico externo. Guarda histórico.
ticket_suporte	Atendimento ao usuário com controle de SLA (RNF 19.1).
integracao_externa	Vínculo com serviço de automação de terceiros (OAuth2 com consentimento, RF.04 de software).



6. Governança, auditoria e LGPD

Trilha de auditoria imutável (somente inserção, sem segredos) e pedidos de titulares de dados da LGPD (acesso, correção, exclusão e portabilidade) com prazo de resposta.

log_auditoria	Trilha central de auditoria. Somente inserção: gatilho impede UPDATE e DELETE.
solicitacao_titular_dados	Pedido formal do titular sob a LGPD (acesso, correção, exclusão, portabilidade).

log_auditoria		
bigint	id	PK
text	tabela_afetada	
text	registro_id	
text	operacao	
uuid	usuario_executor_id	
jsonb	dado_anterior	
jsonb	dado_novo	
text	origem_execucao	
timestampz	executado_em	



usuario_id



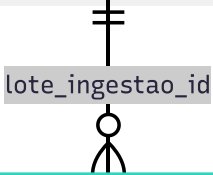
solicitacao_titular_dados		
uuid	id	PK
uuid	usuario_id	FK
text	tipo_solicitacao	
text	status	
timestampz	prazo_resposta	
timestampz	resolvido_em	
timestampz	criado_em	

7. Camada raw (ingestão)

Dado bruto, como chegou do dispositivo, com retenção curta. É a origem da carga deduplicada para a camada refined, e registra o motivo de cada linha rejeitada.

lote_ingestao	Lote recebido. sincronizacao_offline = true quando o dispositivo despejou o buffer do microSD após ficar sem conectividade.
leitura_bruta	Leitura como enviada. payload usa os nomes das colunas de refined.leitura_sensor (pm25_microg_m3, co2_ppm...) e origem_dado.

lote_ingestao		
uuid	id	PK
text	origem	
boolean	sincronizacao_offline	
timestampz	recebido_em	
integer	quantidade_registros	
text	status	
timestampz	processado_em	



leitura_bruta		
bigint	id	PK
uuid	lote_ingestao_id	FK
text	numeroSerie	
timestampz	medido_em	
jsonb	payload	
timestampz	recebido_em	
timestampz	processado_em	
text	erro	

8. Camada trusted (análise)

Esquema estrela para análise: fato horário de leituras e dimensões de tempo, local e dispositivo (SCD Tipo 2). Não contém dados pessoais.

dim_tempo	Calendário. dia_da_semana: 1 = segunda ... 7 = domingo (ISO 8601). Feriados preenchidos pela operação.
dim_local	Dimensão de ambiente. Propositamente sem nome nem coordenadas (poderiam identificar o titular).
dim_dispositivo	Dimensão de dispositivo, SCD Tipo 2 sobre a versão de firmware.
fato_leitura	Fato com granularidade HORÁRIA por dispositivo. tempo_key e hora_do_dia em UTC.

dim_tempo		
date	tempo_key	PK
smallint	ano	
smallint	trimestre	
smallint	mes	
text	nome_mes	
smallint	semana_iso	
smallint	dia_do_mes	
smallint	dia_da_semana	
text	nome_dia	
boolean	fim_de_semana	
boolean	feriado	
text	nome_feriado	

dim_local		
uuid	local_key	PK
uuid	local_id	UK
text	tipo_local	
smallint	nivel_hierarquia	
text	tipo_organizacao	
text	fuso_horario	
timestampz	carregado_em	

dim_dispositivo		
uuid	dispositivo_key	PK
uuid	dispositivo_id	
text	numero_serie	
text	modelo	
text	versao_firmware	
timestampz	valido_de	
timestampz	valido_ate	
boolean	registro_atual	

tempo_key

local_key

dispositivo_key

fato_leitura		
uuid	dispositivo_key	PK,FK
date	tempo_key	PK,FK
smallint	hora_do_dia	PK
uuid	local_key	FK
numeric	pm25_medio	
numeric	pm25_maximo	
numeric	co2_medio	
integer	quantidade_leituras	
integer	quantidade_alertas	

Apêndice — Dicionário de dados

refined.usuario

Conta do cliente final do aplicativo.

Coluna	Tipo	Obrig.	Padrão	Chave	Descrição
id	uuid	sim	gen_random_uuid()	PK	
nome_completo	text	sim			
email	text	sim			
senha_hash	text	sim			Hash bcrypt/argon2 gerado pela aplicação. Nunca a senha em texto.
telefone	text	não			Formato E.164 (ex.: +5541999998888).
telefone_verificado	boolean	sim	false		
papel_usuario	text	sim	'padrao'::text		
status_conta	text	sim	'ativo'::text		
email_verificado	boolean	sim	false		
ultimo_login_em	timestamp with time zone	não			
senha_alterada_em	timestamp with time zone	não			
mfa_habilitado	boolean	sim	false		
tentativas_login_falhas	integer	sim	0		Força bruta: vale SOMENTE para o fluxo de login, nunca para recuperação de senha (OWASP).
bloqueado_ate	timestamp with time zone	não			
idioma_preferido	text	sim	'pt-BR'::text		Tag BCP 47 (ex.: pt-BR).
fuso_horario	text	sim	'America/Sao_Paulo'::text		Nome IANA tz database (ex.: America/Sao_Paulo).
consentimento_lgpd_aceito	boolean	sim	false		
consentimento_lgpd_data	timestamp with time zone	não			
termos_uso_versao_aceita	text	não			
termos_uso_aceito_em	timestamp with time zone	não			
classificacao_dado	text	sim	'pessoal'::text		
retencao_dado_ate	date	não			Data-limite de retenção; base do expurgo automatizado.
criado_em	timestamp with time zone	sim	now()		
atualizado_em	timestamp with time zone	sim	now()		
removido_em	timestamp with time zone	não			Exclusão lógica (soft delete).

refined.colaborador

Membro da equipe interna (suporte, administração). Separado de usuario (cliente).

Coluna	Tipo	Obrig.	Padrão	Chave	Descrição
id	uuid	sim	gen_random_uuid()	PK	
nome	text	sim			
email_corporativo	text	sim			
cargo	text	sim			
ativo	boolean	sim	true		
criado_em	timestamp with time zone	sim	now()		

refined.token_verificacao

Token de uso único e expiração curta (OWASP Forgot Password; Twilio para OTP).

Coluna	Tipo	Obrig.	Padrão	Chave	Descrição
id	uuid	sim	gen_random_uuid()	PK	
usuario_id	uuid	sim		FK → usuario	
tipo	text	sim			
token_hash	text	sim			Hash do token/código OTP. Nunca o valor original.
tentativas_uso	integer	sim	0		Limite de 5 tentativas para OTP, aplicado pela aplicação.
criado_em	timestamp with time zone	sim	now()		
expira_em	timestamp with time zone	sim			
usado_em	timestamp with time zone	não			

refined.login_provedor_externo

Vínculo entre a conta e um provedor de login social.

Coluna	Tipo	Obrig.	Padrão	Chave	Descrição
id	uuid	sim	gen_random_uuid()	PK	
usuario_id	uuid	sim		FK → usuario	
provedor	text	sim			
id_externo	text	sim			Para apple, o claim sub do JWT. Nunca o e-mail (pode ser relay rotativo).
criado_em	timestamp with time zone	sim	now()		

refined.mfa_configuracao

Configuração de autenticação multifator do usuário.

Coluna	Tipo	Obrig.	Padrão	Chave	Descrição
id	uuid	sim	gen_random_uuid()	PK	
usuario_id	uuid	sim		FK → usuario	
metodo	text	sim			
segredo_criptografado	text	sim			Segredo TOTP cifrado pela aplicação. Nunca em texto puro.
ativo	boolean	sim	true		

Coluna	Tipo	Obrig.	Padrão	Chave	Descrição
criado_em	timestamp with time zone	sim	now()		

refined.sessao_autenticacao

Sessão de autenticação ativa do usuário no aplicativo.

Coluna	Tipo	Obrig.	Padrão	Chave	Descrição
id	uuid	sim	gen_random_uuid()	PK	
usuario_id	uuid	sim		FK → usuario	
token_hash	text	sim		único	
ip_origem	inet	não			
user_agent	text	não			
criado_em	timestamp with time zone	sim	now()		
expira_em	timestamp with time zone	sim			
revogado_em	timestamp with time zone	não			

refined.papel

Papel de acesso (RBAC). escopo separa papéis de cliente e de colaborador interno.

Coluna	Tipo	Obrig.	Padrão	Chave	Descrição
id	uuid	sim	gen_random_uuid()	PK	
nome	text	sim		único	
descricao	text	não			
escopo	text	sim			
criado_em	timestamp with time zone	sim	now()		

refined.permissao

Permissão granular do sistema (ex.: dispositivo.gerenciar).

Coluna	Tipo	Obrig.	Padrão	Chave	Descrição
id	uuid	sim	gen_random_uuid()	PK	
chave	text	sim		único	
descricao	text	não			
criado_em	timestamp with time zone	sim	now()		

refined.papel_permissao

N:M entre papel e permissao.

Coluna	Tipo	Obrig.	Padrão	Chave	Descrição
papel_id	uuid	sim		PK, FK → papel	
permissao_id	uuid	sim		PK, FK → permissao	

refined.usuario_papel

N:M entre usuario e papel (apenas papéis de escopo cliente).

Coluna	Tipo	Obrig.	Padrão	Chave	Descrição
usuario_id	uuid	sim		PK, FK → usuario	
papel_id	uuid	sim		PK, FK → papel	

refined.colaborador_papel

N:M entre colaborador e papel (apenas papéis de escopo interno).

Coluna	Tipo	Obrig.	Padrão	Chave	Descrição
colaborador_id	uuid	sim		PK, FK → colaborador	
papel_id	uuid	sim		PK, FK → papel	

refined.organizacao

Cliente institucional (escola, hospital, empresa).

Coluna	Tipo	Obrig.	Padrão	Chave	Descrição
id	uuid	sim	gen_random_uuid()	PK	
nome_fantasia	text	sim			
razao_social	text	não			
tipo	text	sim			
criado_em	timestamp with time zone	sim	now()		
removido_em	timestamp with time zone	não			

refined.usuario_organizacao

Padrão membership: o usuário pertence a N organizações; não há tenant_id direto em usuario.

Coluna	Tipo	Obrig.	Padrão	Chave	Descrição
usuario_id	uuid	sim		PK, FK → usuario	
organizacao_id	uuid	sim		PK, FK → organizacao	
papel_na_organizacao	text	sim	'membro'::text		
criado_em	timestamp with time zone	sim	now()		

refined.local

Ambiente físico monitorado, com hierarquia (auto-relacionamento).

Coluna	Tipo	Obrig.	Padrão	Chave	Descrição
id	uuid	sim	gen_random_uuid()	PK	
usuario_id	uuid	sim		FK → usuario	Titular que cadastrou o ambiente.
organizacao_id	uuid	não		FK → organizacao	Organização dona do ambiente, quando institucional. NULL para uso doméstico.
local_pai_id	uuid	não		FK → local	NULL = nível raiz. Ciclos são impedidos por gatilho.
nome	text	sim			
tipo_local	text	sim			
latitude	numeric(9,6)	não			
longitude	numeric(9,6)	não			
fuso_horario	text	sim	'America/Sao_Paulo'::text		
ativo	boolean	sim	true		
criado_em	timestamp with time zone	sim	now()		
atualizado_em	timestamp with time zone	sim	now()		
removido_em	timestamp with time zone	não			

refined.local_membro

Quem tem acesso compartilhado ao ambiente. Distinto de dispositivo.usuario_proprietario_id (titular financeiro).

Coluna	Tipo	Obrig.	Padrão	Chave	Descrição
id	uuid	sim	gen_random_uuid()	PK	

Coluna	Tipo	Obrig.	Padrão	Chave	Descrição
local_id	uuid	sim		FK → local	
usuario_id	uuid	sim		FK → usuario	
nivel_acesso	text	sim	'visualizador'::text		
criado_em	timestamp with time zone	sim	now()		

refined.lote_fabricacao

Lote de produção do hardware.

Coluna	Tipo	Obrig.	Padrão	Chave	Descrição
id	uuid	sim	gen_random_uuid()	PK	
numero_lote	text	sim		único	
data_fabricacao	date	sim			
quantidade_unidades	integer	sim			
criado_em	timestamp with time zone	sim	now()		

refined.dispositivo

Unidade física de monitoramento.

Coluna	Tipo	Obrig.	Padrão	Chave	Descrição
id	uuid	sim	gen_random_uuid()	PK	
local_id	uuid	sim		FK → local	
usuario_proprietario_id	uuid	sim		FK → usuario	Titular financeiro. Desnormalização deliberada de local.usuario_id; consistência garantida por gatilho.
lote_fabricacao_id	uuid	não		FK → lote_fabricacao	
numeroSerie	text	sim		único	Identificador único gravado em fábrica; usado no pareamento.
modelo	text	sim			
data_ativacao	timestamp with time zone	não			
status_dispositivo	text	sim	'inativo'::text		
status_conexao	text	sim	'offline'::text		
intervalo_captacao_segundos	integer	sim	60		Configurável de 1 s a 60 min; padrão de fábrica 60 s.
ultimo_contato_em	timestamp with time zone	não			
nivel_bateria_percentual	numeric(5,2)	não			
intensidade_sinal_dbm	integer	não			RSSI da última conexão.
contagem_erros_consecutivos	integer	sim	0		
ultima_sincronizacao_em	timestamp with time zone	não			
firmware_versao_atual_id	uuid	não		FK → firmware_versao	
criado_em	timestamp with time zone	sim	now()		
atualizado_em	timestamp with time zone	sim	now()		
removido_em	timestamp with time zone	não			

refined.dispositivo_estado

Padrão Device Shadow (AWS IoT): configuração desejada x última confirmada pelo dispositivo. Permite configurar com o dispositivo offline.

Coluna	Tipo	Obrig.	Padrão	Chave	Descrição
dispositivo_id	uuid	sim		PK, FK → dispositivo	
estado_desejado	jsonb	sim	'{}'::jsonb		
estado_reportado	jsonb	sim	'{}'::jsonb		
atualizado_em	timestamp with time zone	sim	now()		

refined.grupo_dispositivo

Grupo lógico de dispositivos para operação em lote (padrão Thing Groups).

Coluna	Tipo	Obrig.	Padrão	Chave	Descrição
id	uuid	sim	gen_random_uuid()	PK	
nome	text	sim			único
critério	jsonb	sim	'{}'::jsonb		
criado_em	timestamp with time zone	sim	now()		

refined.dispositivo_grupo

N:M entre dispositivo e grupo_dispositivo.

Coluna	Tipo	Obrig.	Padrão	Chave	Descrição
dispositivo_id	uuid	sim		PK, FK → dispositivo	
grupo_id	uuid	sim			

refined.firmware-versao

Histórico de firmware por dispositivo (SCD Tipo 2). Instalação com falha/revertida é registrada, mas não vira registro_atual.

Coluna	Tipo	Obrig.	Padrão	Chave	Descrição
id	uuid	sim	gen_random_uuid()	PK	
dispositivo_id	uuid	sim		FK → dispositivo	
versao_codigo	text	sim			
origem_atualizacao	text	sim	'ota'::text		
resultado_instalacao	text	sim	'sucesso'::text		
valido_de	timestamp with time zone	sim	now()		
valido_ate	timestamp with time zone	não			
registro_atual	boolean	sim	true		

refined.feature_flag

Rollout gradual e reversível de firmware, modelo de IA ou funcionalidade do app.

Coluna	Tipo	Obrig.	Padrão	Chave	Descrição
id	uuid	sim	gen_random_uuid()	PK	
chave	text	sim			único
tipo_alvo	text	sim			
percentual_rollout	numeric(5,2)	sim	0		
critério_alvo	jsonb	sim	'{}'::jsonb		
status	text	sim	'planejado'::text		
iniciado_em	timestamp with time zone	não			
concluido_em	timestamp with time zone	não			

Coluna	Tipo	Obrig.	Padrão	Chave	Descrição
criado_em	timestamp with time zone	sim	now()		

refined.certificacao_dispositivo

Certificações regulatórias obrigatórias por modelo de hardware (RF.11 de hardware).

Coluna	Tipo	Obrig.	Padrão	Chave	Descrição
id	uuid	sim	gen_random_uuid()	PK	
modelo	text	sim			
tipo_certificacao	text	sim			
laboratorio	text	sim			
validade_ate	date	sim			
criado_em	timestamp with time zone	sim	now()		

refined.garantia_dispositivo

Períodos de garantia. 1:N com dispositivo: uma troca por RMA gera novo registro.

Coluna	Tipo	Obrig.	Padrão	Chave	Descrição
id	uuid	sim	gen_random_uuid()	PK	
dispositivo_id	uuid	sim		FK → dispositivo	
data_compra	date	sim			
data_fim_garantia	date	sim			
canal_venda	text	não			
numero_nota_fiscal	text	não			
criado_em	timestamp with time zone	sim	now()		

refined.modelo_ia_versao

Histórico de versões dos modelos de IA/ML (SCD Tipo 2). Rollback = novo período de vigência da versão anterior (refined.reverter_modelo_ia), preservando o histórico (RNF 20.1).

Coluna	Tipo	Obrig.	Padrão	Chave	Descrição
id	uuid	sim	gen_random_uuid()	PK	
nome_modelo	text	sim			Ex.: recomendacao_qualidade_ar, classificador_evento_sonoro.
versao_codigo	text	sim			
valido_de	timestamp with time zone	sim	now()		
valido_ate	timestamp with time zone	não			
registro_atual	boolean	sim	true		
criado_em	timestamp with time zone	sim	now()		

refined.leitura_sensor

Medição ambiental. Hypertable TimescaleDB particionada por medido_em; PK composta alinhada ao particionamento.

Coluna	Tipo	Obrig.	Padrão	Chave	Descrição
dispositivo_id	uuid	sim		PK, FK → dispositivo	
medido_em	timestamp with time zone	sim		PK	
pm1_microg_m3	numeric(6,2)	não			

Coluna	Tipo	Obrig.	Padrão	Chave	Descrição
pm25_microg_m3	numeric(6,2)	não			
pm10_microg_m3	numeric(6,2)	não			
no2_ppm	numeric(6,3)	não			
tvoc_indice	numeric(6,2)	não			
co2_ppm	numeric(7,2)	não			
co_ppm	numeric(6,2)	não			
o3_ppm	numeric(6,3)	não			
temperatura_celsius	numeric(5,2)	não			
umidade_percentual	numeric(5,2)	não			
pressao_hpa	numeric(6,2)	não			Faixa do sensor: 300 a 1100 hPa (RF de hardware).
indice_uv	numeric(4,2)	não			
origem_dado	text	sim			Via de conectividade: wifi, bluetooth, lora ou gsm.
score_qualidade	numeric(3,2)	não			0 a 1: confiança na leitura (calibração, drift, outliers).
validado	boolean	sim	false		
lote_ingestao_id	uuid	não			Rastreabilidade lógica com raw.lote_ingestao (sem FK: a camada raw é expurgada).
criado_em	timestamp with time zone	sim	now()		

refined.evento_sonoro_detectado

Classificação de evento sonoro por TinyML local (cozinha, aspirador, chuva, trovão). Não armazena áudio.

Coluna	Tipo	Obrig.	Padrão	Chave	Descrição
id	uuid	sim	gen_random_uuid()	PK	
dispositivo_id	uuid	sim		FK → dispositivo	
detectado_em	timestamp with time zone	sim			
categoria_evento	text	sim			
confianca_classificacao	numeric(3,2)	sim			
modelo_ia-versao_id	uuid	sim		FK → modelo_ia-versao	
criado_em	timestamp with time zone	sim	now()		

refined.alerta

Evento derivado de leitura que ultrapassa limiar. Sem FK para leitura_sensor (hypertable): referência por (dispositivo_id, medido_em_referencia).

Coluna	Tipo	Obrig.	Padrão	Chave	Descrição
id	uuid	sim	gen_random_uuid()	PK	
dispositivo_id	uuid	sim		FK → dispositivo	
usuario_id	uuid	sim		FK → usuario	
medido_em_referencia	timestamp with time zone	sim			
tipo_alerta	text	sim			Cobre todas as grandezas monitoradas; além das cinco do manual, inclui pm10, no2, tvoc, uv e temperatura.
nivel_severidade	text	sim			
valor_medido	numeric(8,2)	sim			
limiar_referencia	numeric(8,2)	sim			

Coluna	Tipo	Obrig.	Padrão	Chave	Descrição
status_principal	text	sim	'aberto'::text		
status_anterior	text	não			
status_alterado_em	timestamp with time zone	não			
criado_em	timestamp with time zone	sim	now()		

refined.recomendacao

Ação sugerida ao usuário a partir de um alerta. aceita_pelo_usuario alimenta o aprendizado do modelo.

Coluna	Tipo	Obrig.	Padrão	Chave	Descrição
id	uuid	sim	gen_random_uuid()	PK	
alerta_id	uuid	sim		FK → alerta	
texto_recomendacao	text	sim			
categoria_acao	text	sim			
fonte_geracao	text	sim	'regra_fixa'::text		
modelo_ia-versao_id	uuid	não		FK → modelo_ia-versao	Preenchido se, e somente se, fonte_geracao = modelo_preditivo.
aceita_pelo_usuario	boolean	não			
criado_em	timestamp with time zone	sim	now()		

refined.notificacao_enviada

Uma linha por destinatário e canal.

Coluna	Tipo	Obrig.	Padrão	Chave	Descrição
id	uuid	sim	gen_random_uuid()	PK	
usuario_id	uuid	sim		FK → usuario	
alerta_id	uuid	sim		FK → alerta	
canal_envio	text	sim			
status_principal	text	sim	'pendente'::text		
enviado_em	timestamp with time zone	não			
lido_em	timestamp with time zone	não			
criado_em	timestamp with time zone	sim	now()		

refined.preferencia_notificacao

Preferência por usuário, tipo de alerta e canal; permite modo silencioso por horário.

Coluna	Tipo	Obrig.	Padrão	Chave	Descrição
usuario_id	uuid	sim		PK, FK → usuario	
tipo_alerta	text	sim		PK	
canal	text	sim		PK	
ativo	boolean	sim	true		
horario_silencio_inicio	time without time zone	não			
horario_silencio_fim	time without time zone	não			

refined.assinatura_plano

Nível de assinatura do usuário. Mantém histórico; apenas uma vigente por usuário.

Coluna	Tipo	Obrig.	Padrão	Chave	Descrição
id	uuid	sim	gen_random_uuid()	PK	

Coluna	Tipo	Obrig.	Padrão	Chave	Descrição
usuario_id	uuid	sim		FK → usuario	
nivel_plano	text	sim	'gratuito'::text		
status_pagamento	text	sim	'ativo'::text		
limite_dispositivos	integer	sim	1		Aplicado pela aplicação no pareamento; o banco apenas registra.
data_inicio	date	sim	CURRENT_DATE		
data_fim	date	não			
criado_em	timestamp with time zone	sim	now()		
atualizado_em	timestamp with time zone	sim	now()		

refined.saude_conta

Engajamento e risco de cancelamento, recalculados periodicamente por processo analítico externo. Guarda histórico.

Coluna	Tipo	Obrig.	Padrão	Chave	Descrição
id	uuid	sim	gen_random_uuid()	PK	
usuario_id	uuid	sim		FK → usuario	
pontuacao_saude	numeric(5,2)	sim			
risco_cancelamento	text	sim			
calculado_em	timestamp with time zone	sim	now()		

refined.ticket_suporte

Atendimento ao usuário com controle de SLA (RNF 19.1).

Coluna	Tipo	Obrig.	Padrão	Chave	Descrição
id	uuid	sim	gen_random_uuid()	PK	
usuario_id	uuid	sim		FK → usuario	
dispositivo_id	uuid	não		FK → dispositivo	
atendente_id	uuid	não		FK → colaborador	
assunto	text	sim			
categoria_atendimento	text	sim			
prioridade	text	sim	'normal'::text		
status_principal	text	sim	'aberto'::text		
canal_contato	text	sim	'app'::text		
sla_limite_em	timestamp with time zone	sim	(now() + '24:00:00'::interval)		Padrão: 24 horas corridas. A regra de "horas úteis" fica na aplicação, que informa o prazo real.
sla_violado	boolean	sim	false		Mantido por gatilho a cada escrita; para tickets parados use refined.marcar_slas_violados().
nivel_satisfacao	integer	não			
criado_em	timestamp with time zone	sim	now()		
atualizado_em	timestamp with time zone	sim	now()		

Coluna	Tipo	Obrig.	Padrão	Chave	Descrição
resolvido_em	timestamp with time zone	não			

refined.integracao_externa

Vínculo com serviço de automação de terceiros (OAuth2 com consentimento, RF.04 de software).

Coluna	Tipo	Obrig.	Padrão	Chave	Descrição
id	uuid	sim	gen_random_uuid()	PK	
usuario_id	uuid	sim		FK → usuario	
servico_terceiro	text	sim			
chave_api_externa	text	sim			Token/chave cifrado pela aplicação.
escopo_permissao	jsonb	sim	'{}'::jsonb		
status_principal	text	sim	'ativo'::text		
ultima_sincronizacao_em	timestamp with time zone	não			
criado_em	timestamp with time zone	sim	now()		

refined.log_auditoria

Trilha central de auditoria. Somente inserção: gatilho impede UPDATE e DELETE.

Coluna	Tipo	Obrig.	Padrão	Chave	Descrição
id	bigint	sim		PK	
tabela_afetada	text	sim			
registro_id	text	não			
operacao	text	sim			
usuario_executor_id	uuid	não			
dado_anterior	jsonb	não			Estado anterior da linha, sem colunas sensíveis (hashes, segredos, chaves).
dado_novo	jsonb	não			
origem_execucao	text	sim	'aplicacao'::text		
executado_em	timestamp with time zone	sim	now()		

refined.solicitacao_titular_dados

Pedido formal do titular sob a LGPD (acesso, correção, exclusão, portabilidade).

Coluna	Tipo	Obrig.	Padrão	Chave	Descrição
id	uuid	sim	gen_random_uuid()	PK	
usuario_id	uuid	sim		FK → usuario	
tipo_solicitacao	text	sim			
status	text	sim	'aberta'::text		
prazo_resposta	timestamp with time zone	sim	(now() + '15 days'::interval)		Padrão: 15 dias (LGPD art. 19, II).
resolvido_em	timestamp with time zone	não			
criado_em	timestamp with time zone	sim	now()		

raw.lote_ingestao

Lote recebido. sincronizacao_offline = true quando o dispositivo despejou o buffer do microSD após ficar sem conectividade.

Coluna	Tipo	Obrig.	Padrão	Chave	Descrição
id	uuid	sim	gen_random_uuid()	PK	
origem	text	sim			
sincronizacao_offline	boolean	sim	false		
recebido_em	timestamp with time zone	sim	now()		
quantidade_registros	integer	sim	0		
status	text	sim	'recebido'::text		
processado_em	timestamp with time zone	não			

raw.leitura_bruta

Leitura como enviada. payload usa os nomes das colunas de refined.leitura_sensor (pm25_microg_m3, co2_ppm...) e origem_dado.

Coluna	Tipo	Obrig.	Padrão	Chave	Descrição
id	bigint	sim		PK	
lote_ingestao_id	uuid	sim		FK → lote_ingestao	
numero_serie	text	sim			
medido_em	timestamp with time zone	sim			
payload	jsonb	sim			
recebido_em	timestamp with time zone	sim	now()		
processado_em	timestamp with time zone	não			
erro	text	não			Motivo da rejeição na carga para refined; NULL se carregada.

trusted.dim_tempo

Calendário. dia_da_semana: 1 = segunda ... 7 = domingo (ISO 8601). Feriados preenchidos pela operação.

Coluna	Tipo	Obrig.	Padrão	Chave	Descrição
tempo_key	date	sim		PK	
ano	smallint	sim			
trimestre	smallint	sim			
mes	smallint	sim			
nome_mes	text	sim			
semana_iso	smallint	sim			
dia_do_mes	smallint	sim			
dia_da_semana	smallint	sim			
nome_dia	text	sim			
fim_de_semana	boolean	sim			
feriado	boolean	sim	false		
nome_feriado	text	não			

trusted.dim_local

Dimensão de ambiente. Propositamente sem nome nem coordenadas (poderiam identificar o titular).

Coluna	Tipo	Obrig.	Padrão	Chave	Descrição
local_key	uuid	sim	gen_random_uuid()	PK	
local_id	uuid	sim		único	Chave de negócio (refined.local.id).

Coluna	Tipo	Obrig.	Padrão	Chave	Descrição
tipo_local	text	sim			
nivel_hierarquia	smallint	sim			
tipo_organizacao	text	não			
fuso_horario	text	sim			
carregado_em	timestamp with time zone	sim	now()		

trusted.dim_dispositivo

Dimensão de dispositivo, SCD Tipo 2 sobre a versão de firmware.

Coluna	Tipo	Obrig.	Padrão	Chave	Descrição
dispositivo_key	uuid	sim	gen_random_uuid()	PK	Chave substituta; cada versão de firmware gera uma nova.
dispositivo_id	uuid	sim			
numero_serie	text	sim			
modelo	text	sim			
versao_firmware	text	não			
valido_de	timestamp with time zone	sim			A primeira versão vale desde -infinity: o dispositivo pode gravar no microSD antes do pareamento e sincronizar leituras anteriores ao cadastro.
valido_ate	timestamp with time zone	não			
registro_atual	boolean	sim	true		

trusted.fato_leitura

Fato com granularidade HORÁRIA por dispositivo. tempo_key e hora_do_dia em UTC.

Coluna	Tipo	Obrig.	Padrão	Chave	Descrição
dispositivo_key	uuid	sim		PK, FK → dim_dispositivo	
tempo_key	date	sim		PK, FK → dim_tempo	
hora_do_dia	smallint	sim		PK	Hora cheia (0 a 23, UTC). Acrescentada ao desenho original, cuja chave de tempo era apenas DATE e não sustentava a granularidade horária.
local_key	uuid	sim		FK → dim_local	
pm25_medio	numeric(6,2)	não			
pm25_maximo	numeric(6,2)	não			
co2_medio	numeric(7,2)	não			
quantidade_leituras	integer	sim			
quantidade_alertas	integer	sim	0		